جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- ننظّم ورقة يستطيع الحاسوب استعمالها.
- نفصل البيانات الخام عن الملخّص.
- نرى كيف يقرأ البرنامج ملف CSV مرتّبًا.

تذكّر

- صف عناوين واحد، وصف لكل تلميذ، وقيمة واحدة في كل خانة.
- لا تكتب فوق الورقة الخام أبدًا.
- يجب أن يصير النص عددًا قبل أن تجمعه.

من الفوضى إلى الترتيب

١. التمهيد (٥ دقائق): ما الخطأ في هذه الورقة؟

٢. الشرح (٨ دقائق): قواعد الترتيب، والخام مقابل الملخّص.

٣. إعادة الرسم (١٥ دقيقة): ترتّب المجموعات الورقة.

٤. المقارنة (٧ دقائق): متوسط مَن هو الصحيح؟

٥. الختام (٥ دقائق): الورقة نفسها في Python.

استعمل أسماء خيالية في الورقة غير المرتّبة. وتأكّد أن الخانات المدمجة وصف المجموع تغيّر المتوسط فعلًا، لتختلف إجابات المجموعات.

لنتناقش

١. لماذا يجب ألّا يكتب أحد فوق الورقة الخام؟

٢. ماذا فعل صف المجموع بمتوسطنا؟

٣. لماذا يحتاج Python إلى int() قبل جمع الدرجات؟

بطاقة الخروج

- اكتب قواعد الورقة المرتّبة الثلاث، وشيئًا واحدًا مكانه ورقة الملخّص.